

Esse tutorial tem como foco, pessoas que querem utilizar um gabinete de computador e fontes atx/sfx/flex etc.

O objetivo é fazer com que a fonte imite o mesmo comportamento que ela teria como se fosse usada em um computador normal, porém, na bc. No caso, fazendo com que a fonte se desligue sem a necessidade de utilizar botões com trava, ter que apertar novamente o botão liga/desliga e/ou apertar um segundo botão.

Para isso, são necessários uma placa breakout atx com circuito ne555, um arduino nano, um optoacoplador pc817, um resistor de 220ohm e fios para fazer os jumpers.

MATERIALS

Placa breakout - <https://a.aliexpress.com/mOnLLjp>

Arduino nano - https://a.aliexpress.com/_mL2nDMx

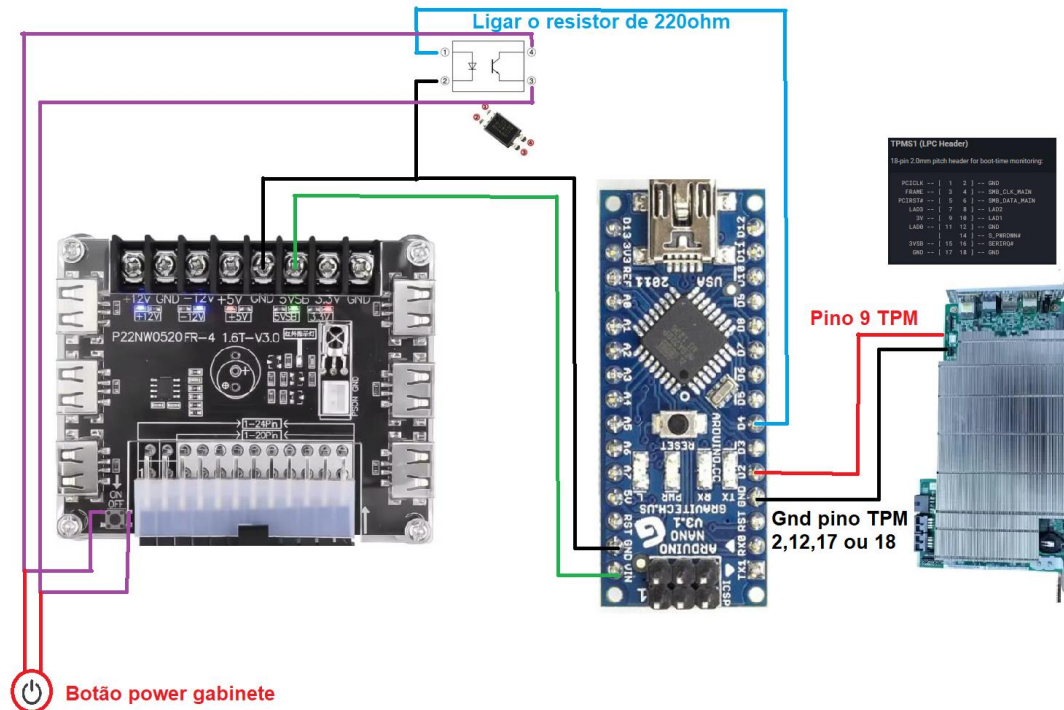
Pc817 - [https://www.mercadolivre.com.br/50x-pc817-foto-acoplador-optoacoplador-pc-817/p/MLB2089175070?pdp_filters=item_id%3AMLB2089230981&matt_tool=38524122&origi
n=share&sid=share&wid=MLB2089230981&action=copy](https://www.mercadolivre.com.br/50x-pc817-foto-acoplador-optoacoplador-pc-817/p/MLB2089175070?pdp_filters=item_id%3AMLB2089230981&matt_tool=38524122&origi n=share&sid=share&wid=MLB2089230981&action=copy)

Resistor 220ohm - https://www.mercadolivre.com.br/resistor-220-ohms-1-14w/up/MLBU3375587685?pdp_filters=item_id%3AAMLB4172505715&matt_tool=38524122#origin=share&sid=share&wid=MLB4172505715&action=copy

Cabos para usar como jumper - https://www.mercadolivre.com.br/cabo-wire-jumper-fmea-x-fmea-20-cm-40pcs/p/MLB28119264?pdp_filters=item_id%3AMLB4818434646&matt_tool=38524122#origin=share&sid=share&wid=MLB4818434646&action=copy

O pc817, resistor e cabos, podem ser facilmente encontrados em lojas de eletrônica.

ESQUEMA ELETRICO



Alimentação do Arduino

Placa Breakout ATX 5VSB -> Nano Vcc in (alimentando o arduino com o 5vsb vai permitir que ele fique sempre ligado aguardando o pulso)

Placa Breakout t ATX GND -> Nano GND

BC250

BC250 TPM Pino 9 (3.3V) -> Nano D2

BC250 GND -> Nano GND

PC817

Arduino Nano D4 -> Resistor de 220 -> PC817 Pino 1

Arduino Nano GND -> PC817 Pino 2

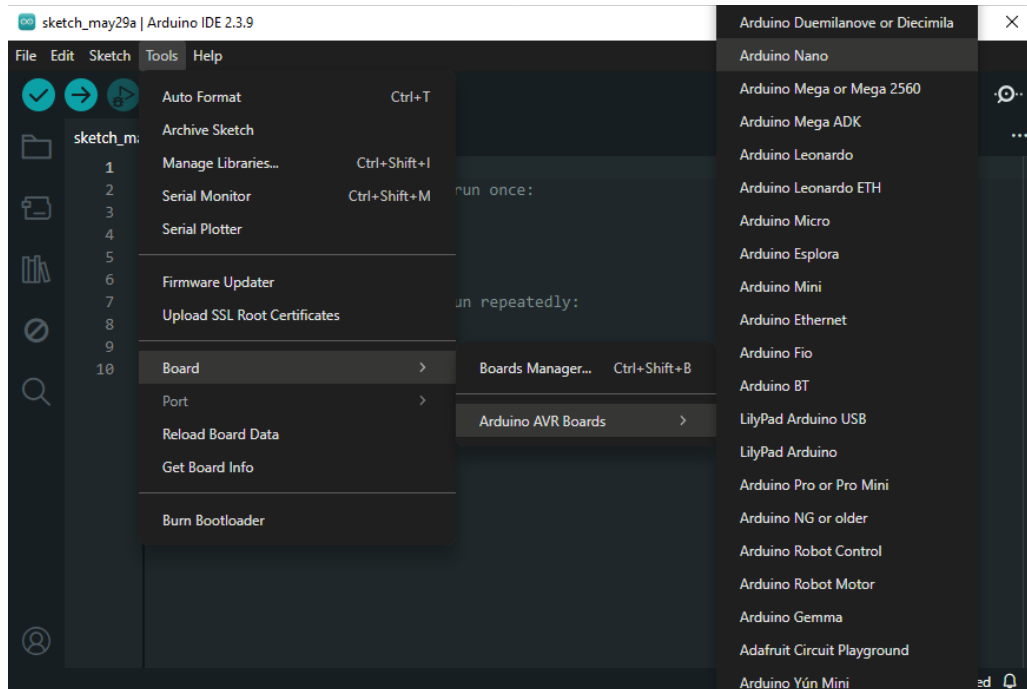
Microswitch Terminal 1 -> PC817 Pino 4

Microswitch Terminal 2 -> PC817 Pino 3

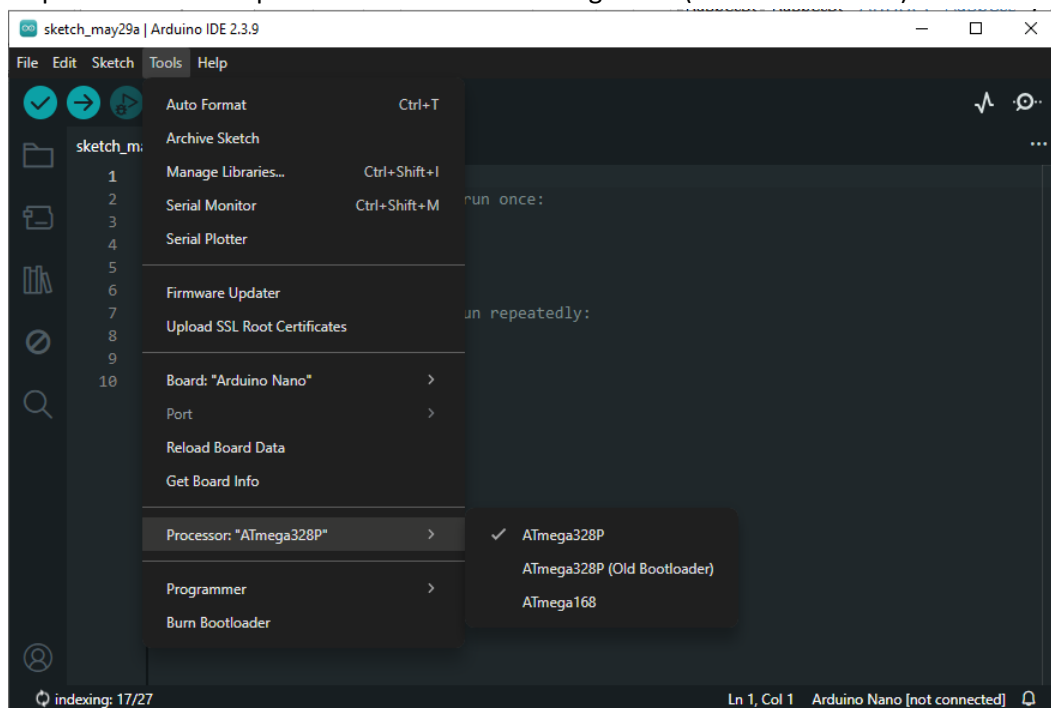
CONFIGURAÇÃO DO ARDUINO NANO

Baixe o arduino IDE em <https://www.arduino.cc/en/software/> e instale.

Abra o programa e vá em tools>board>arduino avr boards e selecione arduino nano



Depois vá em tools> processor e selecione ATmega328P (ou oldbootloader)



Apague o código que está na tela e cole o código abaixo:



```
const int pinoSensorTPM = 2;
```

```
const int pinoOptoacoplador = 4;
```

```
bool sistemaInicializado = false;
```

```
bool desligamentoExecutado = false;
```

```
void setup() {
```

```
    pinMode(pinoSensorTPM, INPUT);
```

```
    pinMode(pinoOptoacoplador, OUTPUT);
```

```
    digitalWrite(pinoOptoacoplador, LOW);
```

```
    delay(10000);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
int estadoPlaca = digitalRead(pinoSensorTPM);
```

```
if (estadoPlaca == HIGH) {  
    sistemaInicializado = true;  
}
```

```
if (sistemaInicializado && !desligamentoExecutado) {  
    if (estadoPlaca == LOW) {  
        delay(200);
```

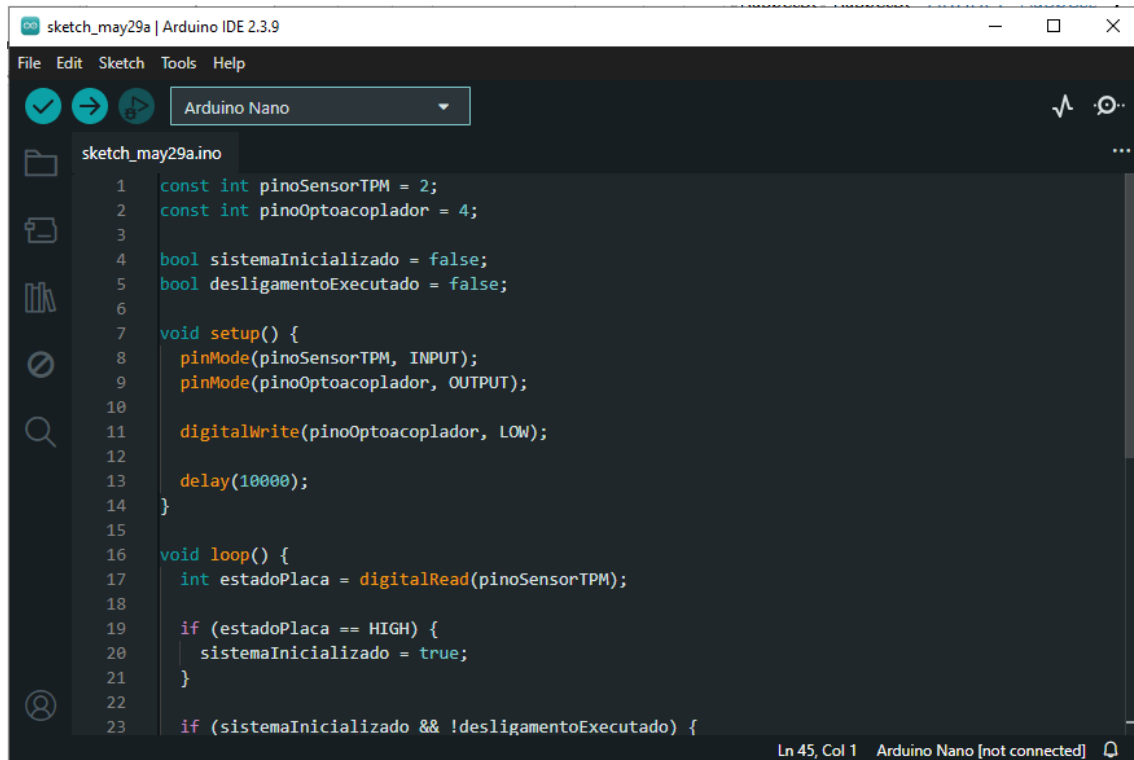
```
        if (digitalRead(pinoSensorTPM) == LOW) {  
            digitalWrite(pinoOptoacoplador, HIGH);  
            delay(100);  
            digitalWrite(pinoOptoacoplador, LOW);
```

```
            desligamentoExecutado = true;  
        }  
    }  
}
```

```
if (desligamentoExecutado) {  
    delay(2000);  
    sistemaInicializado = false;  
    desligamentoExecutado = false;  
}
```

```
    delay(100);  
}
```

Clique no botão no canto superior esquerdo com uma seta apontando para a direita para fazer o upload



Caso apresente alguma mensagem de erro durante o upload, troque o processador para APmega328P (old bootloader) e tente novamente. Se tudo ocorrer corretamente, vai aparecer uma mensagem de upload completo.

Após isso basta conectar o arduino a placa breakout e a bc250.